Muy bien !

Ejercicio de sucesiones y series de funciones - 28/11/2023

Yanes Jonatan Alexis.

Consideremos la sucesión $f_n(x) = e^{-nx^2} g(x)$, donde g es una función continua en $\mathbb{R}$.

1. Analizar la convergencia puntual de la sucesión $\{f_n\}$.
2. Estudiar la convergencia uniforme de $\{f_n\}$ en el intervalo $[-1, 1]$ suponiendo
   (a) $g(0) \neq 0$
   (b) $g(0) = 0$.
3. Considerando el caso en que $g(0) = 0$ y tomando $0 < a < 1$, puede asegurarse que

$$\lim_{n\to\infty} \left(\int_0^a e^{-nx^2} g(x)\, dx \right) = 0?$$

Si $x \in \mathbb{R}$, entonces $g(x) \in \mathbb{R}$ y además:

Si $x \neq 0$, entonces $x^2 > 0$,

$\hookrightarrow e^{x^2} > e^0 = 1$

$\hookrightarrow e^{-x^2} < 1$, además $e^{-x^2} > 0$

es cierto aunque no lo justifica el análisis previo

$\hookrightarrow |e^{-x^2}| < 1$

no hace falta el módulo

entonces $\lim_{n \to \infty} (e^{-x^2})^n = 0$

$\xrightarrow[\text{Teo}]{} \lim_{n \to \infty} e^{-nx^2} g(x) = 0 \cdot g(x)$ ✓

$\hookrightarrow \lim_{n \to \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \neq 0$ ✓

- pero si $x = 0$, entonces $f_n(0) = e^{-n \cdot 0^2} g(0) = 1 \cdot g(0)$ ✓

$\hookrightarrow f_n(0) = g(0) \ \forall n \in \mathbb{N}$ ✓

$\hookrightarrow \lim_{n \to \infty} f_n(0) = g(0)$ ✓

Luego $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por:

$$\lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

✓

Sabemos que, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $f_n(x) = e^{-nx^2} g(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ por ser producto de funciones continuas (Composición de un polinomio en una exponencial y g es continua por hipótesis), particularmente f_n es continua en $[-1,1]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, si suponemos que $\{f_n\}$ converge uniformemente, entonces f debe ser continua en $[-1,1]$, donde f es la función límite dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$\hookrightarrow \lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$

f es cont.

$\hookrightarrow \lim_{x \to 0} 0 = g(0) \longrightarrow g(0) = 0$ Absurdo! ya que por enunciado $g(0) \neq 0$

esta contradicción viene de suponer que $\{f_n\}$ converge uniformemente en $[-1,1]$, en conclusión, si $g(0) \neq 0$, entonces $\{f_n\}$ no converge uniformemente en $[-1,1]$.

Sabemos que ϱ es continua en $[-1,1]$ y $[-1,1]$ es compacto, entonces, por el Teorema de Weierstrass existe $M'>0$ tal que $|\varrho(x)|<M' \ \forall x\in[-1,1]$

Además, $\varrho(0)=0$, entonces por continuidad

$$(\forall\varepsilon>0)(\exists\delta>0)(\ |x-0|<\delta \rightarrow |\varrho(x)-0|<\varepsilon)$$

Sea $\xi>0$ genérico, escogemos $\varepsilon=\xi$.

$$\hookrightarrow (\exists\delta>0)(\ |x|<\delta \rightarrow |\varrho(x)|<\xi)$$

Además $-nx^2\leq 0$, entonces $0<e^{-nx^2}\leq e^0=1 \quad \forall n\in\mathbb{N}$

$$\hookrightarrow |e^{-nx^2}\varrho(x)|\leq|\varrho(x)|<\xi$$

$$\hookrightarrow |f_n(x)|<\xi \quad \forall n\in\mathbb{N} \ \forall x\in(-\delta,\delta) \quad (*)$$

Supongamos que $\delta\leq 1$

Sabemos que $\delta\neq 0$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n\delta^2}=0$$

$$\hookrightarrow (\forall\varepsilon'>0)(\exists N\in\mathbb{N})(n\geq N\rightarrow|e^{-n\delta^2}-0|<\varepsilon')$$

escogemos $\varepsilon'=\xi/M'$,

$$\hookrightarrow (\exists N\in\mathbb{N})(\ n\geq N\rightarrow|e^{-n\delta^2}|<\xi/M')$$

Si $|x|\geq|\delta| \rightarrow x^2\geq\delta^2 \rightarrow -nx^2\leq -n\delta^2$

$$\hookrightarrow 0<e^{-nx^2}\leq e^{-n\delta^2}<\xi/M'$$

$$\hookrightarrow |e^{-nx^2}|<\xi/M' \quad \forall n\geq N \ \forall|x|\geq\delta$$

emos que $|g(x)| < M' \quad \forall x \in [-1,1]$.

$\hookrightarrow |g(x)| < M' \quad \forall x \in [-1,-\delta] \cup [\delta,1]$.

$\hookrightarrow |e^{-nx^2} g(x)| < \frac{\varepsilon}{M'} M'$

$\hookrightarrow |f_n(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$
$\forall x \in [-1,-\delta] \cup [\delta,1]$

Recordemos (*), entonces tenemos

$$|f_n(x)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N \quad \forall x \in [-1,1]$$

es decir, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ con $n \in \mathbb{N}$ y para todo $x \in [-1,1]$ se cumple la desigualdad $|f_n(x)| < \varepsilon$. entonces, $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0 \quad \forall x \in [-1,1]$

5/5

Queremos resolver: $\lim_{n\to\infty} \int_0^a e^{-nx^2} \rho(x)\, dx$

$$= \lim_{n\to\infty} \int_0^a f_n$$

Sabemos que si $\rho(0)=0$, entonces $\{f_n\}$ converge uniformemente en $[-1,1]$, particularmente converge uniformemente en $[0,a]$. ✓

Además, cada f_n es continua en $\mathbb{R}$, particularmente es continua en $[0,a]$, entonces f_n es integrable en $[0,a]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces se verifica: ✓

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^a f_n = \int_0^a \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx$$ ✓

$$= \int_0^a 0\, dx = 0$$ ✓

$$\hookrightarrow \lim_{n\to\infty} \int_0^a e^{-nx^2} \rho(x)\, dx = 0.$$ ✓